

正弦型函数周期与单调区间

二级结论

条件

条件 1 (角频率为正):

$$\omega > 0.$$

条件 2 (振幅非零):

$$A \neq 0.$$

条件 3 (定义域整数):

$$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}.$$

结论

结论一 (周期公式):

直观描述: 周期只与 ω 有关, 与 A, φ 无关。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

结论二 (增区间求法):

直观描述: 正弦在半个周期内递增。

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

解出 x 得到增区间。

结论三 (减区间求法):

直观描述: 正弦在半个周期内递减。

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

解出 x 得到减区间。

推广结论 (符号影响单调性):

直观描述: 当 $A < 0$ 时, 单调区间互换。当 $A < 0$ 时:

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

为增区间条件;

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

为减区间条件。

理解说明

一句话直觉 正弦型函数的图像由正弦曲线经伸缩、平移得到，周期由 ω 唯一确定，单调区间只需将 $\omega x + \varphi$ 整体代入 $\sin$ 的单调区间，再解出 x 。

核心拆解

要点一（周期与 ω ）：

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ， ω 越大，周期越短。

要点二（整体代换法）：

设 $u = \omega x + \varphi$ ，则单调性由 u 所在区间决定；列出 u 满足的不等式，代回 x 。

几何本质（图像伸缩平移） $y = A \sin x$ 的图像横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍得到 $y = A \sin(\omega x)$ 的简图；再向左平移 $\frac{\varphi}{\omega}$ （ $\varphi > 0$ 向左）得最终图像。周期变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，单调区间随之缩短或伸长。

代数意义（整体代换解不等式） 原问题转化为：已知 $\sin u$ 的单调区间，求 $u = \omega x + \varphi$ 中 x 的范围，即解一元一次不等式组。

考点价值（高频题型）

- 考法一（求周期）：直接代入公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ （针对 $\omega > 0$ ）。
- 考法二（求单调区间）：列出区间不等式，解出 x （注意整数 k ）。
- 考法三（求参数范围）：已知单调区间反向确定 ω 或 φ 。

顿悟点 关键在“整体代换”——把 $\omega x + \varphi$ 当作一个角，而不是分开看 x 和相位。

使用场景

- 场景一（纯正弦型函数）：直接给出 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，求周期与单调区间。
- 场景二（含参数问题）：已知函数的单调区间特征，求 ω 或 φ 的取值范围。

证明

思路提示 周期可由正弦函数的周期性直接推出；单调区间通过求导并考察 $\cos$ 的符号得到。以下设 $A > 0$ （ $A < 0$ 时单调区间互换，推导类似）。

正式推导

步骤一（周期公式推导）：

$$f(x+T) = A \sin[\omega(x+T) + \varphi] = A \sin(\omega x + \varphi + \omega T)$$

由 $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$ 知, 当 $\omega T = 2\pi$ 时, $f(x + T) = f(x)$ 对任意 x 成立。
取最小正值得 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

理由: 周期函数定义——存在最小正周期 T 使 $f(x + T) = f(x)$ 。

步骤二 (求导与符号分析):

$$y' = A\omega \cos(\omega x + \varphi).$$

因为 $\omega > 0$, 且设 $A > 0$, 所以 y' 的符号与 $\cos(\omega x + \varphi)$ 相同。

理由: 导数的符号判别函数单调性: $y' > 0$ 时增, $y' < 0$ 时减。

步骤三 (余弦的符号区间):

$\cos u \geq 0$ 当且仅当 u 在区间

$$\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$\cos u \leq 0$ 当且仅当 u 在区间

$$\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

理由: 余弦函数的图像与正负性。

步骤四 (求增区间):

由 $y' > 0$ 得 $\cos(\omega x + \varphi) > 0$, 代入 $\cos$ 为正的不等式:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

解出 x 得原函数的增区间。

理由: 导数正、函数增。

步骤五 (求减区间):

由 $y' < 0$ 得 $\cos(\omega x + \varphi) < 0$, 代入 $\cos$ 为负的不等式:

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi.$$

解出 x 得原函数的减区间。

理由: 导数负、函数减。

结论回扣 综上, 对 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A > 0$), 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 单调递增区间由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 确定, 单调递减区间由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 确定。若 $A < 0$, 则增区间与减区间互换 (可类似推导)。

典型例题

例 1 (基础) 题目：求函数 $y = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的周期和单调区间。解题步骤：

第一步 (识别周期)：

$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{2} = \pi。$$

理由：周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

第二步 (求增区间)：

解不等式 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。加 $\frac{\pi}{3}$ 得 $-\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ 。

除以 2 得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi$ 。所以增区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

理由：整体代换，解一元一次不等式。

第三步 (求减区间)：

解不等式 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 。加 $\frac{\pi}{3}$ 得 $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$ 。

除以 2 得 $\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi$ 。所以减区间为 $[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

理由：整体代换。

关键结论： 周期为 π ，增区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$ ，减区间为 $[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

例 2 (稍变形) 题目：求函数 $y = -2 \sin(3x + \frac{\pi}{4})$ 的单调递增区间 ($A < 0$)。解题步骤：

第一步 (识别参数)：

$$A = -2 \ (A < 0), \ \omega = 3 > 0, \ \varphi = \frac{\pi}{4}。 \text{周期 } T = \frac{2\pi}{3}。$$

理由：周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

第二步 (求对应区间)：

因为 $A < 0$ ，原函数的单调递增区间对应 $A > 0$ 时的单调递减区间。

所以求 $A > 0$ 时的减区间：解 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 3x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 。减 $\frac{\pi}{4}$ 得

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq 3x \leq \frac{5\pi}{4} + 2k\pi。 \text{除以 3 得 } \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}。$$

理由： $A < 0$ 时单调性相反。

第三步 (得增区间)：

所以原函数的单调递增区间为 $[\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \frac{5\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

理由： $A < 0$ 时增区间与 $A > 0$ 时减区间相同。

关键结论： 单调递增区间为 $[\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \frac{5\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

例 3 (综合应用) 题目： 设 $\omega > 0$ ，函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增，求 ω 的取值范围。**解题步骤：**

第一步 (写通式)：

由 $A = 1 > 0$ ，增区间满足 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。解得

$$\frac{-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{\omega} \leq x \leq \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{\omega}.$$

理由：整体代换解不等式。

第二步 (定 k 值)：

要使 $(0, \frac{\pi}{2})$ 包含于某个增区间，取 $k = 0$ 得增区间 $[-\frac{3\pi}{4\omega}, \frac{\pi}{4\omega}]$ 。

理由：区间长度分析， $k = 0$ 对应的区间原点附近。

第三步 (解不等式)：

由于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 含于该区间，需满足 $\frac{\pi}{4\omega} \geq \frac{\pi}{2}$ ，自动满足左端点 ≤ 0 。解得 $\omega \leq \frac{1}{2}$ 。

理由：区间包含条件。

关键结论： ω 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2}]$ 。

易错提醒

易错点一 (忽略 ω 符号)

错误做法：直接套用区间不等式，未注意 ω 的正负。

正确理解 (使用前提)：

本结论要求 $\omega > 0$ ；若 $\omega < 0$ ，应先用诱导公式化为 $\omega > 0$ 的形式，或通过导数单独判断。

错因分析 (误解结论适用范围)：

解不等式时系数为负会改变不等号方向，导致区间错误。

易错点二 (忽略 A 符号)

错误做法：不论 A 正负均使用 $A > 0$ 的单调区间。

正确理解 (振幅符号影响)：

$A < 0$ 时单调区间与 $A > 0$ 时相反。

错因分析 (误以为振幅不影响单调性)：

误认为 A 只改变函数值幅度，不改变增减性。

易错点三（遗漏周期性）

错误做法：只写一个周期内的单调区间，不加 $k \in \mathbb{Z}$ 。

正确理解（整数参数必须写）：

所有单调区间应包含整数 k 的通项表示。

错因分析（忽视三角函数的周期性）：

三角函数具有周期性，单调区间每 $\frac{2\pi}{\omega}$ 重复一次。

结论小结

一句话核心 正弦型函数的周期由 ω 决定，单调区间通过将 $\omega x + \varphi$ 整体代入 $\sin$ 的单调区间解不等式得到。

使用条件

- 条件 1（标准形式）：函数化为 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，且 $\omega > 0$ 。
- 条件 2（整体代换）：记 $u = \omega x + \varphi$ ，利用 $\sin u$ 的单调性。

关键提醒

- 易错点（符号判断）：注意 A 与 ω 的符号；若 $A < 0$ 则单调区间互换，若 $\omega < 0$ 需先转化。
- 检查项（整数参数）：结果中必须包含 $k \in \mathbb{Z}$ ，不可遗漏。